5. Giả sử $Q = \{(x,t) | 0 < x < \pi, 0 < t \leq T\}$. Giả sử u là nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} \text{ trong } Q, \\ u(0,t) = 0, u(\pi,t) = 0, \ 0 \leq t \leq T, \\ u(x,0) = \sin^2(x), \ 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Sử dụng nguyên lý cực đại chứng minh rằng $0 \leq u(x,t) \leq e^{-t} \sin x$ trong Q.

Bản hoàn thi

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 4.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. So dữ liệu đầu. Trên $0 \leq x \leq \pi$, đặt $s = \sin x \in [0,1]$. Vì $s^2 \leq s$, $0 \leq f = \sin^2 x \leq \sin x$. **Bước 2. Kiểm tra nghiệm so sánh.** $V = e^{-t}\sin x$ có $V_t = -e^{-t}\sin x = V_{xx}$, $V(0,t) = V(\pi,t) = 0$, $V(x,0) = \sin x$. Hàm 0 cũng giải PDE và biên. **Bước 3. Dùng nguyên lý cực đại cho hiệu.** $P(-u) = 0$, biên 0, dữ liệu đầu $-\sin^2 x \leq 0$, nên $u \geq 0$. $P(u - V) = 0$, biên 0, dữ liệu đầu $\sin x(\sin x - 1) \leq 0$, nên $u \leq V$. Vì thế

$$0 \leq u(x,t) \leq e^{-t}\sin x.$$

Kết quả đúng trên mọi dải thời gian hữu hạn, nên đúng với mọi $t \geq 0$; cận trên còn chứng minh suy giảm đều về 0.